

Bütüncül Afet Yönetimi II: İstasyonlar ve Deprem Senaryosu

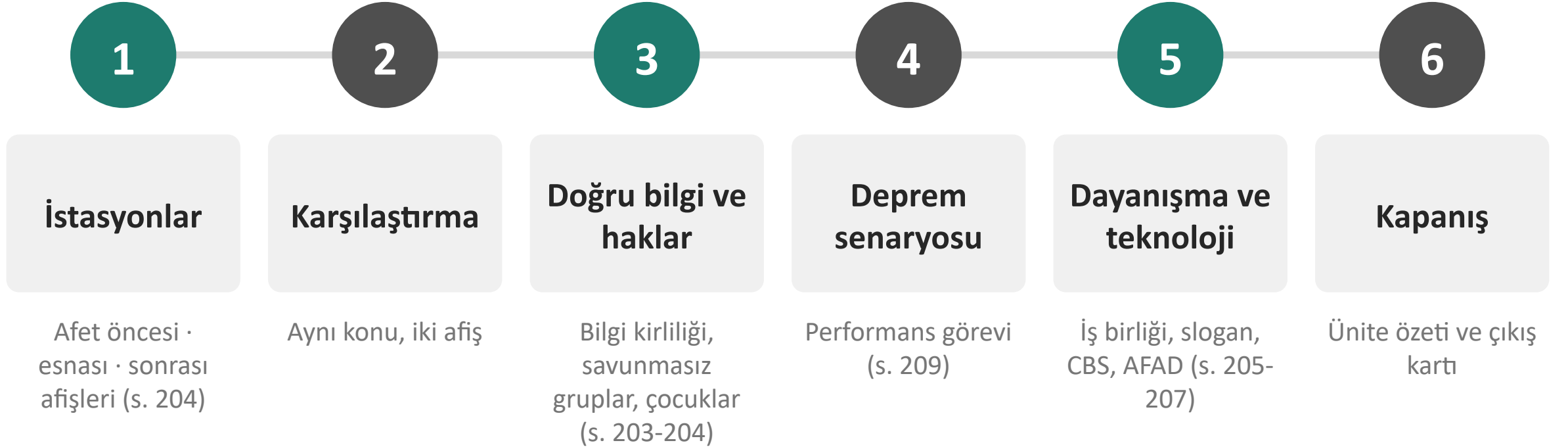
24-28 Mayıs 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 203-209

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.6.3

Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar aracılığıyla yorumlayabilme

Süreç bileşenleri

- c) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili sonuçlar çıkarır.
- ç) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili ulaştığı sonuçları karşılaştırır.



Aile afet planı kontrol listesi

- ☐ Aile afet planı konuşuldu
- ☐ Ev içi güvenli yer ve toplanma yeri belirlendi
- ☐ Afet ve acil durum çantası hazırlandı ya da gözden geçirildi
- ☐ Aile iletişim planı yapıldı

Yalnız işaretli kutular · **adres, telefon, ad yazılmaz**

25 Mayıs Etik Günü

Bugünün sorusu

Afette yardım kime, nasıl ulaşmalı?

Cevabını dersin sonunda, dayanışma bölümünde birlikte vereceğiz.

Geçen haftadan: döngünün dört aşaması

HATIRLAYALIM



Bütüncül afet yönetiminin aşamaları; bir bütünlük içerisinde olup afet öncesi, esnası ve sonrasında uygulanabilecek niteliktedir.

Bugün üç istasyon:

Afet öncesi

Afet esnası

Afet sonrası

Amaç

Bütüncül afet yönetimini coğrafi temsillerle yorumlayabilme

Beceri

Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram; İletişim, İş Birliği, Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), Sosyal Farkındalık, Sorumlu Karar Verme, Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), Açık Fikirlilik

Bütüncül Afet Yönetimi İstasyon Çalışması • Yönerge: Aşağıda verilen adımları takip ederek bütüncül afet yönetimiyle ilgili afiş hazırlayınız.

1. Adım

Sınıfta afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olmak üzere üç istasyon oluşturunuz.

2. Adım

Ayrışık (heterojen) özelliklere sahip gruplar oluşturarak istasyonlara geçiniz.

3. Adım

Her istasyonda belirlenen konuya göre afiş hazırlama çalışması yapınız.

4. Adım

Beş dakikada bir çalışma istasyonunuzu değiştiriniz.

5. Adım

Geçtiğiniz istasyonda başlanmış olan çalışmaya devam ediniz.

6. Adım

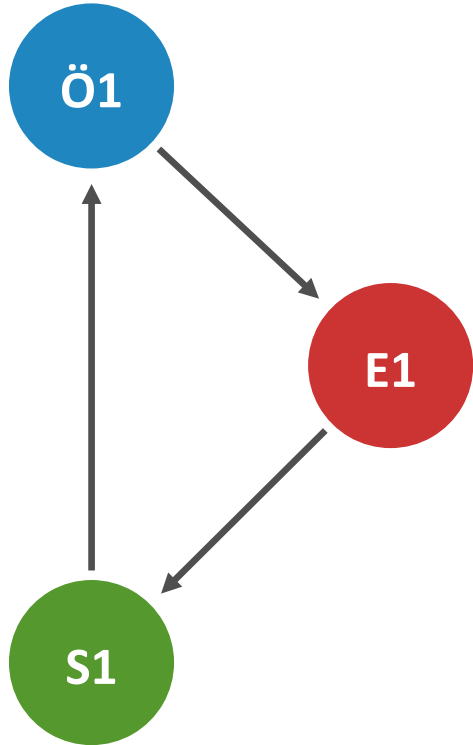
Başlangıç istasyonunuza döndüğünüzde son düzenlemeleri yapınız ve çalışmalarınızı paylaşınız.

Sınıfımızda 6 istasyon, 2 halka

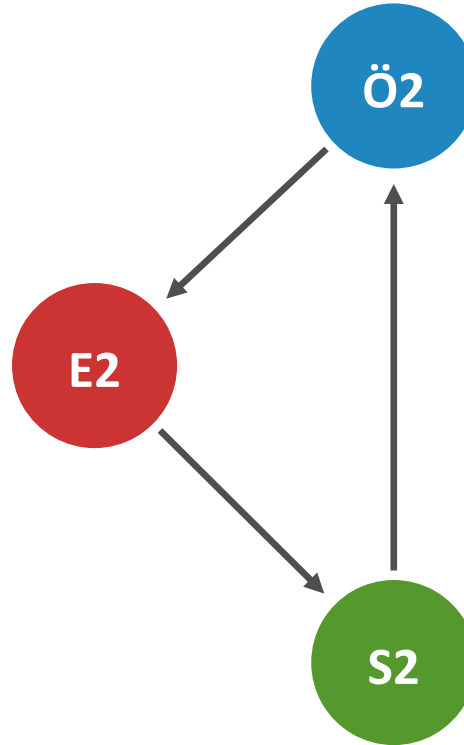
YERLEŞİM

TAHTA

A halkası



B halkası



Ö

Afet öncesi istasyonu

E

Afet esnası istasyonu

S

Afet sonrası istasyonu

- Her 5 dakikada “değiş”: halkanda sıradaki istasyon (Ö → E → S → Ö)
- Önce dur, sonra geç; elinde bir şey taşıma
- Kalemler istasyonda kalır
- Çanta sıra altında · “30 cm sesi”

6 grup, 6 istasyon: rollerimiz

6 GRUP

SÖZCÜ

Grubun ürününü sınıfla paylaşır.

YAZICI

Maddeleri ve önerileri yazar.

ÇİZER

Afişe sembol, şema ya da grafik çizer.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler; kalemleri istasyonda bırakır.

VERİ OKUYUCU

Tabloyu ve kitap metnini okur, gösterir.

KONTROLCÜ

6 kişilik grupta yazımı ve kaynağı denetler.

Başlangıç istasyonunu bul · konu kartını oku · rolleri paylaş

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Afet öncesi istasyonu

Risk ve zarar azaltma · Hazırlıklı olma

1. Tehlike ve risk nerede yüksek?
2. Binalar ve yerleşim yerleri nasıl güvenli olur?
3. Afete nasıl hazırlanırız?

Kim yapar?

birey · aile · okul · kurumlar

Afet esnası istasyonu

Müdahale

1. İlk dakikalarda ne yapılır?
2. Zaruri ihtiyaçlar nasıl karşılanır?
3. Yeni tehlikeler ve yanlış bilgi nasıl önlenir?

Kim yapar?

birey · aile · okul · kurumlar

Afet sonrası istasyonu

İyileştirme

1. Hayat nasıl normale döner?
2. Kimin özel desteğe ihtiyacı var?
3. Bu tecrübeden ne öğrenip başa döneriz?

Kim yapar?

birey · aile · okul · kurumlar

1. TUR

0-5. dakika

Başlık ve ilk maddeler

DEĞİŞ

2. TUR

5-10. dakika

Oku · ekle · düzelt (farklı renk)

DEĞİŞ

3. TUR

10-15. dakika

Eksikleri tamamla ·
sembol çiz

- Silmek yok; eklemek ve düzeltmek var
- Her maddeye: **Bunu kim yapar?** (birey · aile · okul · kurumlar)
- Kalemler istasyonda kalır · “değiş” işaretinde önce dur, sonra geç

Afişimiz hazır mı?

- ☐ Başlık var ve uzaktan okunuyor
- ☐ Maddeler kısa ve okunaklı
- ☐ Eksik madde tamamlandı
- ☐ Her maddenin yanında: kim yapar?
- ☐ En az bir sembol ya da çizim var

Panoda: aynı konu yan yana

Ö1

Afet öncesi

Ö2

Afet öncesi

E1

Afet esnası

E2

Afet esnası

S1

Afet sonrası

S2

Afet sonrası

1

Aynı konudaki iki afiş neden farklı?
İstasyon değiştiren grupların katkısı ne oldu?

2

Öncesi, esnası ve sonrası için yapılması gerekenler nerede örtüşüyor, nerede ayrışıyor?

Tahtadaki karşılaştırma tablosu: örtüşen maddeyi iki sütunda da işaretle

Afet öncesi

Afet esnası

Afet sonrası

Afet öncesi

Risk yönetimi: risk ve zarar azaltma · hazırlıklı olma

- Tehlike haritası hazırlanır, binalar yönetmeliğe uygun yapılır · **kurumlar**
- Aile afet planı, afet ve acil durum çantası · **aile**
- Tahliye planı, toplanma alanı, tatbikat · **okul**
- Erken uyarıları takip etmek · **birey**

Afet esnası

Kriz yönetimi: müdahale

- Güvenli yere geçmek, sakin kalmak · **birey**
- Arama kurtarma ve ilk yardım · **kurumlar**
- Gıda, barınma, ilaç, güvenlik · **kurumlar**
- Bilgiyi resmî kaynaktan almak, doğrulanmamış haberi yaymamak · **birey**

Afet sonrası

Kriz yönetimi: iyileştirme

- Haberleşme, ulaşım, elektrik yeniden çalışır · **kurumlar**
- Psikososyal destek, çocuk dostu alanlar, eğitim sürer · **kurumlar** · **okul**
- Kalıcı konut, ekonomik ve sosyal hayat normale döner · **kurumlar**
- Tecrübeyle planı güncellemek: başa dönüş · **herkes**

1 · İki afiş neden farklı?

- Her afiş üç grubun ortak ürünü
- İlk grup iskeleti kurdu; sonrakiler ekledi ve düzeltti
- Farklı bakışlar: birey, aile, okul, kurum
- Sonuç: aynı konuda farklı ama daha zengin afişler

2 · Örtüşen ve ayrışan

- **Örtüşen:** toplanma alanı öncesinde belirlenir, esnasında kullanılır; barınma ve sağlık esnasında başlar, sonrasında sürer
- **Ayrışan:** öncesi önlem ve hazırlık · esnası hız ve can kurtarma · sonrası uzun süreli yeniden yapılanma

Bütüncül afet yönetimi döngüsü, her aşamada yapılan faaliyetlerden bir sonraki aşamada yapılması gereken faaliyetlerin de etkileneceğini ifade etmektedir.

Afet esnası istasyonunun afişinde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

- A** Tehlike haritalarının hazırlanması
- B** Arama kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- C** Kalıcı konutların yapılması
- D** Erken uyarı sistemlerinin kurulması
- E** Ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi

Afet esnası istasyonunun afişinde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

- ☐ A Tehlike haritalarının hazırlanması
- ☒ B Arama kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- ☐ C Kalıcı konutların yapılması
- ☐ D Erken uyarı sistemlerinin kurulması
- ☐ E Ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi

Arama kurtarma, afet esnasındaki müdahale aşamasının işidir. A ve D afet öncesine (risk ve zarar azaltma, hazırlıklı olma), C ve E afet sonrasına (iyileştirme) aittir.

Afet ve acil durumlarda oluşabilecek can ve mal kaybı, bilgi paylaşımının hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasıyla en aza indirilebilir.

Bunun yanı sıra bilginin yanıltıcı ve usule aykırı şekilde paylaşılması hem afetten etkilenen bireyler hem de karar vericiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

Örneğın afet meydana gelen bir bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşılırken mahremiyet, özel hayatın gizliliğı, kişilerin açık rızası gibi konulara dikkat edilmemesi afetten etkilenen bireyler üzerinde olumsuzluklara neden olabilmektedir.

DEĞERLENDİRME 2 · s. 204

Afet durumlarında ve acil hâllerde doğru bilgiye nereden veya nasıl ulaşılacağına ilişkin görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Nereden? · Nasıl paylaşırım?

Nereden?

- AFAD gibi resmî kurumlar:
www.afad.gov.tr
- Valilik, belediye ve okulun resmî duyuruları
- Kaynağı belli olmayan mesaj bilgi değildir

Nasıl paylaşırım?

- Paylaşmadan önce: kim yazdı, ne zaman, resmî kaynak doğruluyor mu?
- Doğrulanmamış, yanıltıcı haberi yaymam
- Afetzedenin görüntüsünü ve bilgisini izinsiz paylaşmam

Dikkat edilecekler (kitap): **mahremiyet, özel hayatın gizliliği, kişilerin açık rızası**

Afetlerin oluşturduğu bu etki, afete maruz kalan herkeste aynı şekilde gerçekleşmemektedir.

Örneğin savunmasız gruplar (yaşlılar, kadınlar, çocuklar, özel gereksinimi olan bireyler vb.) afetlerin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmaktadır.

Bu nedenle toplumlar; afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında geliştirecekleri politikalarda savunmasız grupları göz önünde bulundurarak daha hassas olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

DEĞERLENDİRME 3 · s. 204

Afet öncesi, esnası ve sonrasında savunmasız grupların (çocuk, yaşlı, engelli vb.) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla neler yapılabilir?

Öncesi · esnası · sonrası

Afet öncesi

- Aile afet planına özel ihtiyaçlar yazılır: ilaç, tıbbi cihaz, gözlük
- Tahliye yolu ve toplanma alanı herkesin erişebileceği biçimde
- Uyarılar hem sesli hem yazılı

Afet esnası

- Tahliye ve yardımda öncelik
- Çocuklar ailelerinden ayrılmaz
- Kadınların ve çocukların güvenliği gözetilir

Afet sonrası

- Barınma alanında erişilebilirlik ve sağlık hizmeti
- Çocuk dostu alanlar, psikososyal destek
- Eğitim sürer



Görsel 6.7: 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çocukların eğitimleri için hazırlanmış sınıf

Çocuklar afet esnası ve sonrasında afetten en fazla etkilenen, en fazla can kaybı ve psikososyal travmaya maruz kalan bireylerdir.

Örneğin Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyadaki tüm çocukların korunması ve belirli standartlarda onlara yardım ulaştırılmasını sağlayan uluslararası belgelerden en kapsamlı olanıdır.

DEĞERLENDİRME 4 • s. 204 • sözlü

Afet ve acil durumlarda çocukların çocuk hakları temelli yaklaşım kapsamında sahip olduğu haklar nelerdir? Bu haklar nasıl korunabilir?

Haklar

- Beslenme, barınma, güvenlik, eğitim, sağlık
- Korunma ve psikososyal destek
- İyileştirme sürecinde etkin rol alma

Nasıl korunur?

- Pozitif ayrımcılık: önce ihtiyacı en fazla olan
- Çocuk dostu alanlar, psikososyal destek, eğitimin sürmesi
- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, hak temelli yaklaşım

Türkiye'de (kitap): 12. Kalkınma Planı, AFAD'ın 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen bazı projelerle savunmasız gruplara yönelik çalışmalar

Kitaba göre afetlerin olumsuz etkileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** Afete maruz kalan herkesi aynı şekilde etkiler.
- B** Savunmasız gruplar bu etkilere daha fazla maruz kalır.
- C** Çocuklar afetlerden yalnızca doğrudan etkilenir.
- D** Bilgi paylaşımında hız, güvenilirlikten önemlidir.
- E** Afet bölgesindeki görüntüler izinsiz paylaşılabilir.

Kitaba göre afetlerin olumsuz etkileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- ☐ A Afete maruz kalan herkesi aynı şekilde etkiler.
- ☒ B **Savunmasız gruplar bu etkilere daha fazla maruz kalır.**
- ☐ C Çocuklar afetlerden yalnızca doğrudan etkilenir.
- ☐ D Bilgi paylaşımında hız, güvenilirlikten önemlidir.
- ☐ E Afet bölgesindeki görüntüler izinsiz paylaşılabilir.

Örneğin savunmasız gruplar (yaşlılar, kadınlar, çocuklar, özel gereksinimi olan bireyler vb.) afetlerin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME 1 · s. 204

Bütüncül afet yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmamasının insan ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

Kendini ve çevreni değerlendir: iki cümle yaz

Düşünüyorum ki ...

Hissediyorum ki ...

İnsan üzerinde

- Can ve mal kaybı artar
- Yaralanma, korku ve travma
- Savunmasız gruplar daha çok etkilenir

Toplum üzerinde

- Yardım geç ve düzensiz ulaşır
- Okul, iş ve ulaşım uzun süre durur
- Hayat geç normale döner; güven zayıflar

“Düşünüyorum ki hazırlık yapılmazsa bir tehlike kolayca afete dönüşür.”

“Hissediyorum ki endişeliyim; bu yüzden aile afet planımızı tamamlamak istiyorum.”

Performans görevi: Deprem Senaryosu

PERFORMANS GÖREVİ

Beceri: Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram

Aşağıda verilen senaryo üzerinden bütüncül afet yönetimine ilişkin önerilerinizi içeren bir sunum hazırlayınız.

Yönerge: Metin ve tablodan yararlanarak sizden istenen aşağıdaki adımları grup çalışmasıyla uygulayınız.

1. Adım	Aşağıda verilen deprem senaryosunu inceleyiniz.	5 dk
2. Adım	Bütüncül afet yönetimine ilişkin öneriler oluşturunuz.	7 dk
3. Adım	Önerilerinizi amaca uygun coğrafi temsillerle (harita, tablo, grafik, şekil, diyagram vb.) zenginleştiriniz.	5 dk
4. Adım	Çalışmanızı sunum hâline getirerek sınıfta paylaşınız.	7 dk

6 grup · bugün sınıfta · A3 tablo ve sunum kâğıdı okuldan

Deprem senaryoları; önceki deprem verilerinden de yararlanılarak zarar azaltma çalışmaları, deprem sonrası olası etkileri tahmin etme, kapasite artırımı ve yönetimsel kararların alınmasına temel oluşturabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bir yerde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi durumunda mahallelerdeki nüfus ve hane verilerine göre karşılaşılabilecek muhtemel sonuçlara yer verilmiştir.

Büyüklük: 7,5

depremin kendisi · tek değer

Şiddet: VI · VII · VIII · IX

her mahallenin depremde etkilenebileceği şiddet değeri

Tabloda neler var?



Deprem senaryosu tablosu

1. ADIM

7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu • dokuz mahalle

Mahalle Adı	Şiddet	Nüfus	Konut Sayısı	Hasar Durumu			Can Kaybı	Yaralı Sayısı	Yataklı Tedavi	Ayakta Tedavi	Çadır İhtiyacı	Açıkta Kalan İnsan Sayısı
				Ağır	Orta	Hafif						
1. Mahalle	IX	3.890	1.546	243	281	352	63	159	40	119	523	2.094
2. Mahalle	VII	2.560	1.652	15	44	43	4	10	2	7	59	237
3. Mahalle	VI	2.424	1.160	1	3	3	0	1	0	0	4	16
4. Mahalle	VI	2.335	1.198	1	3	3	0	1	0	0	4	16
5. Mahalle	VII	5.607	2.494	23	67	65	6	15	4	11	89	357
6. Mahalle	IX	4.477	1.978	311	360	450	81	203	51	153	671	2.684
7. Mahalle	VIII	6.447	2.885	82	128	154	21	54	13	40	210	840
8. Mahalle	VI	2.480	1.094	1	3	27	0	1	0	0	4	16
9. Mahalle	VI	2.869	1.648	1	4	4	0	1	0	0	5	20
Toplam		33.085	15.655	677	892	1.100	176	443	111	332	1.570	6.280

Tablo: Ders kitabı s. 209 (sayılar kitaptan)

1. adım: tabloyu inceleyelim

1. ADIM · 4 dk

1 Şiddet değeri en yüksek mahalleler hangileri?
Bu mahallelerde hasar ve kayıplar nasıl?

2 Nüfusu en kalabalık mahalle hangisi?
Kayıpları neden daha az?

3 Şiddet değeri VI olan mahallelerde durum
nasıl?

4 Toplam kaç kişi açıkta kalır, kaç çadır gerekir?
Bu iki sayı arasında nasıl bir ilişki var?

1. adım — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Mahalle	Şiddet	Nüfus	Ağır hasar	Can kaybı	Açıktaki kalan
1. Mahalle	IX	3.890	243	63	2.094
2. Mahalle	VII	2.560	15	4	237
3. Mahalle	VI	2.424	1	0	16
4. Mahalle	VI	2.335	1	0	16
5. Mahalle	VII	5.607	23	6	357
6. Mahalle	IX	4.477	311	81	2.684
7. Mahalle	VIII	6.447	82	21	840
8. Mahalle	VI	2.480	1	0	16
9. Mahalle	VI	2.869	1	0	20
Toplam		33.085	677	176	6.280

1) 1. ve 6. mahalle (IX): ağır hasar 243 ve 311, can kaybı 63 ve 81

2) 7. Mahalle en kalabalık (VIII): can kaybı 21 — sonucu şiddet belirliyor

3) VI olanlar: can kaybı 0, ağır hasar 1

4) 6.280 kişi açıktaki, 1.570 çadır: çadır $\approx$ açıktaki kalan $\div$ 4

Deprem senaryosu tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A** Nüfusu en kalabalık mahallede can kaybı en yüksektir.
- B** Şiddet arttıkça ağır hasarlı konut sayısı genel olarak artar.
- C** Açıkta kalacak insan sayısı en fazla 7. mahallededir.
- D** Bütün mahallelerde çadır ihtiyacı eşittir.
- E** Konut sayısı en az olan mahallede ağır hasar en fazladır.

Deprem senaryosu tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A Nüfusu en kalabalık mahallede can kaybı en yüksektir.
- B Şiddet arttıkça ağır hasarlı konut sayısı genel olarak artar.**
- C Açıkta kalacak insan sayısı en fazla 7. mahallededir.
- D Bütün mahallelerde çadır ihtiyacı eşittir.
- E Konut sayısı en az olan mahallede ağır hasar en fazladır.

Ağır hasar VI şiddetli mahallelerde 1, VII'de 15 ve 23, VIII'de 82, IX'da 243 ve 311 konuttur. En kalabalık 7. mahallede can kaybı 21'dir (en yüksek 6. mahalle: 81); en çok açıkta kalan 6. mahalledir (2.684).

2. adım: öneriler oluşturalım

2. ADIM · 6 dk

Risk ve zarar azaltma

en az 2 öneri
+ dayandığı sayı

Hazırlıklı olma

en az 2 öneri
+ dayandığı sayı

Müdahale

en az 2 öneri
+ dayandığı sayı

İyileştirme

en az 2 öneri
+ dayandığı sayı

Önerimizin kalıbı

1. Tabloda gördük ki ...
2. Bu yüzden öneriyoruz ki ...
3. Bu öneri ... aşamasına girer.

2. adım — örnek öneriler

ÖRNEK CEVAP

Risk ve zarar azaltma

- 1. ve 6. mahallede binaları güçlendir

Dayanak: ağır hasar 243 ve 311

- Yeni yapılar yönetmeliğe uygun

Dayanak: şiddet arttıkça hasar artıyor

Hazırlıklı olma

- 6.280 kişi, 1.570 çadır için alan belirle

Dayanak: Toplam satırı

- 1. ve 6. mahallede tahliye tatbikatı

Dayanak: açıkta kalan 2.094 ve 2.684

Müdahale

- Arama kurtarma önce 1. ve 6. mahalleye

Dayanak: can kaybı 63 ve 81

- 443 yaralı: 111 yataklı, 332 ayakta tedavi

Dayanak: Toplam satırı

İyileştirme

- 677 ağır hasarlı konut için kalıcı konut

Dayanak: Toplam satırı

- Psikososyal destek, çocuklara eğitim

Dayanak: açıkta kalan 6.280

3. adım: coğrafi temsil

3. ADIM · 5 dk

Önerilerinizi amaca uygun coğrafi temsillerle (harita, tablo, grafik, şekil, diyagram vb.) zenginleştiriniz.

Çubuk grafik

Mahallelere göre açıkta kalan insan sayısı ya da can kaybı

Renk kodlu tablo

Şiddete göre renklendirilmiş mahalleler: açıktan koyuya

Diyagram

Dört aşamalı döngü üzerine grubun önerileri

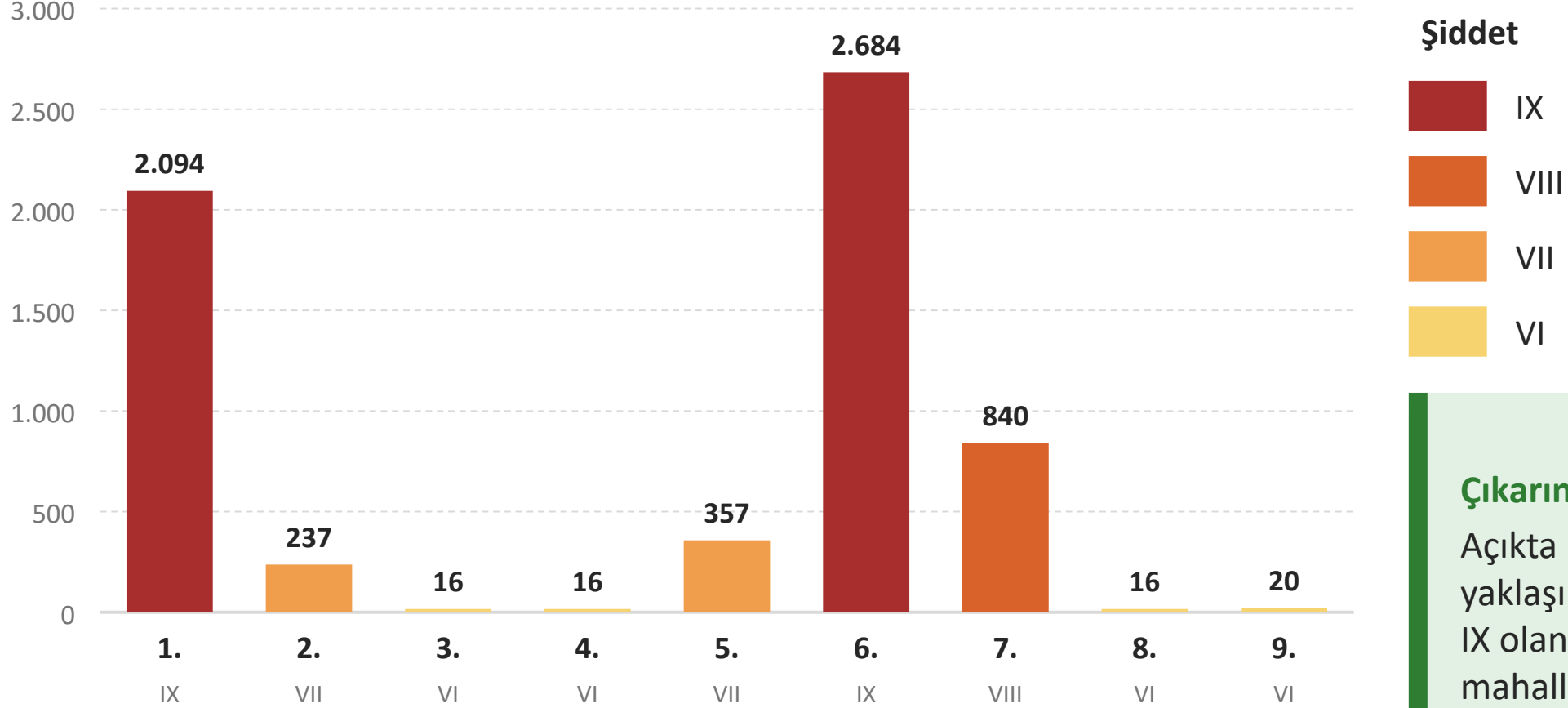
Kroki çizilmez: tabloda mahallelerin konumu verilmemiş

İyi bir temsil: **başlık · birim · kaynak (kitap s. 209)**

3. adım — örnek grafik

ÖRNEK CEVAP

Mahallelere göre açıkta kalacak insan sayısı (kişi) · deprem senaryosu



Grafik: kitap s. 209 tablosundan çizildi · alt satır: şiddet

Çıkarım

Açıkta kalanların yaklaşık %76'sı şiddeti IX olan 1. ve 6. mahallede

4. adım: sunum ve ölçütler

4. ADIM

Çalışmanızı sunum hâline getirerek sınıfta paylaşınız.

6 grup × 1 dakika

kum saati

sınıftan tek cümle dönüt

DEĞERLENDİRME

Performans göreviniz; bilgi inceleme, içerik, sonuç çıkarma, rapor hazırlama ve rapor sunma ölçütlerine göre karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilecektir.

bilgi inceleme

içerik

sonuç çıkarma

rapor hazırlama

rapor sunma

Analitik dereceli puanlama anahtarı kitabın karekodunda: **çıktısı öğretmende**

1 · BULGU

Bilgi inceleme: “Tabloda gördük ki 1. ve 6. mahallede şiddet IX; 554 konut ağır hasarlı.”

2 · ÖNERİ

İçerik: “Bu yüzden binalar güçlendirilsin, 1.570 çadırılık alan önceden belirlensin.”

3 · AŞAMA

Sonuç çıkarma: “Bu öneriler risk ve zarar azaltma ile hazırlıklı olma aşamalarına girer.”

4 · TEMSİL

Rapor hazırlama: “Grafiğimiz açıkta kalanların %76'sının bu iki mahallede olduğunu gösteriyor.”

5 · SUNUM

Rapor sunma: 1 dakika, herkesin duyacağı ses, sonunda bir soru

Ayrıca öz değerlendirme formunu doldurarak kendinizi değerlendiriniz.

FORM

Öz değerlendirme formunun çıktısını öğretmenin dağıtır

2 dk

Bireysel ve sessiz: dürüstçe işaretler

SORU

Neyi iyi yaptım? Neyi geliştirebilirim?

TESLİM

Formu grubunun ürünüyle birlikte teslim et

Evde: çalışma kâğıdı **17. madde** (öz değerlendirme)

Afetler, çoğu zaman meydana geldiği şehir veya ülkenin müdahale becerisini aşan sorunlara yol açar.

Türkiye'den Uzanan Yardım Eli "İyilik Treni" Afganistan'a Ulaştı



Türkiye'den Afganistan'a gönderilen İyilik Treni

- Afganistan'a 750 ton insani yardım
- Türkiye, acil insani yardımda başı çeken ülkelerden

Türkiye'nin yardımları: 2004 Güneydoğu Asya depremi · 2011 Japonya depremi · 2014 Balkanlar ve 2016 Makedonya selleri · 2023 Yunanistan orman yangını

Türkiye'deki Orman Yangınlarına Altı Ülkeden Hava Desteği Geldi



Uluslararası yardım ekiplerinin yangın bölgesindeki çalışmalarından bir kare

- "Yeşil Vatan"daki yangınlara 6 ülkeden 18 hava aracı
- Türkiye'nin 45 helikopter ve 3 uçağına ek destek

Ülkeler: Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya, Ukrayna ·
Yerler: Muğla, Antalya, Dalaman

1. SORU

Afet ve acil durumlarda uluslararası iş birliğinin önemini açıklayınız.

2. SORU · SLOGAN

Afetlerde ihtiyaç duyulan yardımları amacına uygun şekilde ulaştırmak, bu süreçte herkesin hakkına saygı göstermek veya “Yeşil Vatan” bilincini yaygınlaştırmak için neler yapılmalıdır? Bu konudaki düşüncelerinizi yansıtan bir slogan oluşturunuz.

Her grup bir tema seçer:

Yardımların amacına uygun
ulaştırılması

Herkesin hakkına saygı

“Yeşil Vatan” bilinci

Ölçüt: slogan seçtiğin özelliği vurguluyor mu? · 2 dakika · grup başına bir şerit

1 · İş birliği neden önemli?

- Afet çoğu zaman ülkenin müdahale becerisini aşar
- Destekle imkân artar, zarar hızlı giderilir
- Örnek: altı ülkeden 18 hava aracı

2 · Ne yapılmalı?

- Önce ihtiyacı tespit et; güvenilir kurumla dağıt
- Kayıtlı ve adil dağıtım; savunmasız öncelik
- Yeşil Vatan: ormanda ateş yakma, ağaç dik

“Doğru yardım, doğru adrese!”

“Yardımda sıra herkesin hakkı!”

“Yeşil Vatan'a kıvılcım bırakma!”

Etik Günü sorumuz: Afette yardım kime, nasıl ulaşmalı? → İhtiyacı olana, amacına uygun, güvenilir kurumlar aracılığıyla ve herkesin hakkına saygıyla.

Bütüncül afet yönetiminde ihtiyaç duyulan verilere hızlı ve doğru şekilde ulaşılması ve bu verilerden yeni bilgiler üretilmesinde CBS ve uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

Örneğin volkanik bir faaliyet ve lav akışının etkileri, bir kasırganın etkilediği bölgeler ve bu afetin hangi yönde ilerlediği bu sayede tespit edilebilmektedir.

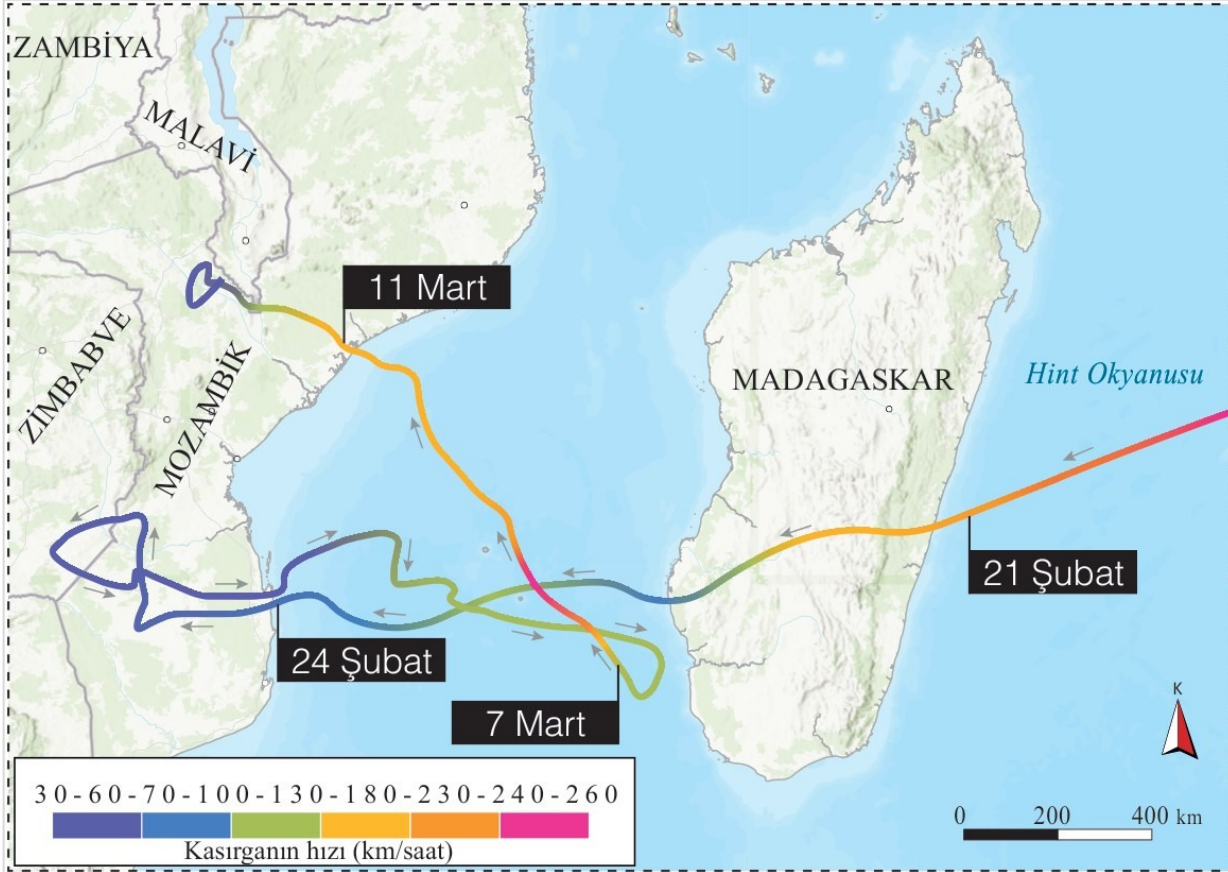
Uzaktan algılama verileri doğrultusunda afetlere karşı erken uyarı sistemleri hazırlanarak önlem alma ve kurtarma çalışmaları yapılabilmektedir.



Freddy Kasırgası'nın uzay istasyonundan görünümü (kitap s. 206)

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri

Aşağıdaki harita ve görsellerde Uluslararası Uzay İstasyonu verilerine göre 2023 yılında meydana gelen Freddy Kasırgası'nın yönü ve uzay istasyonundan görünümü verilmiştir.



1. SORU

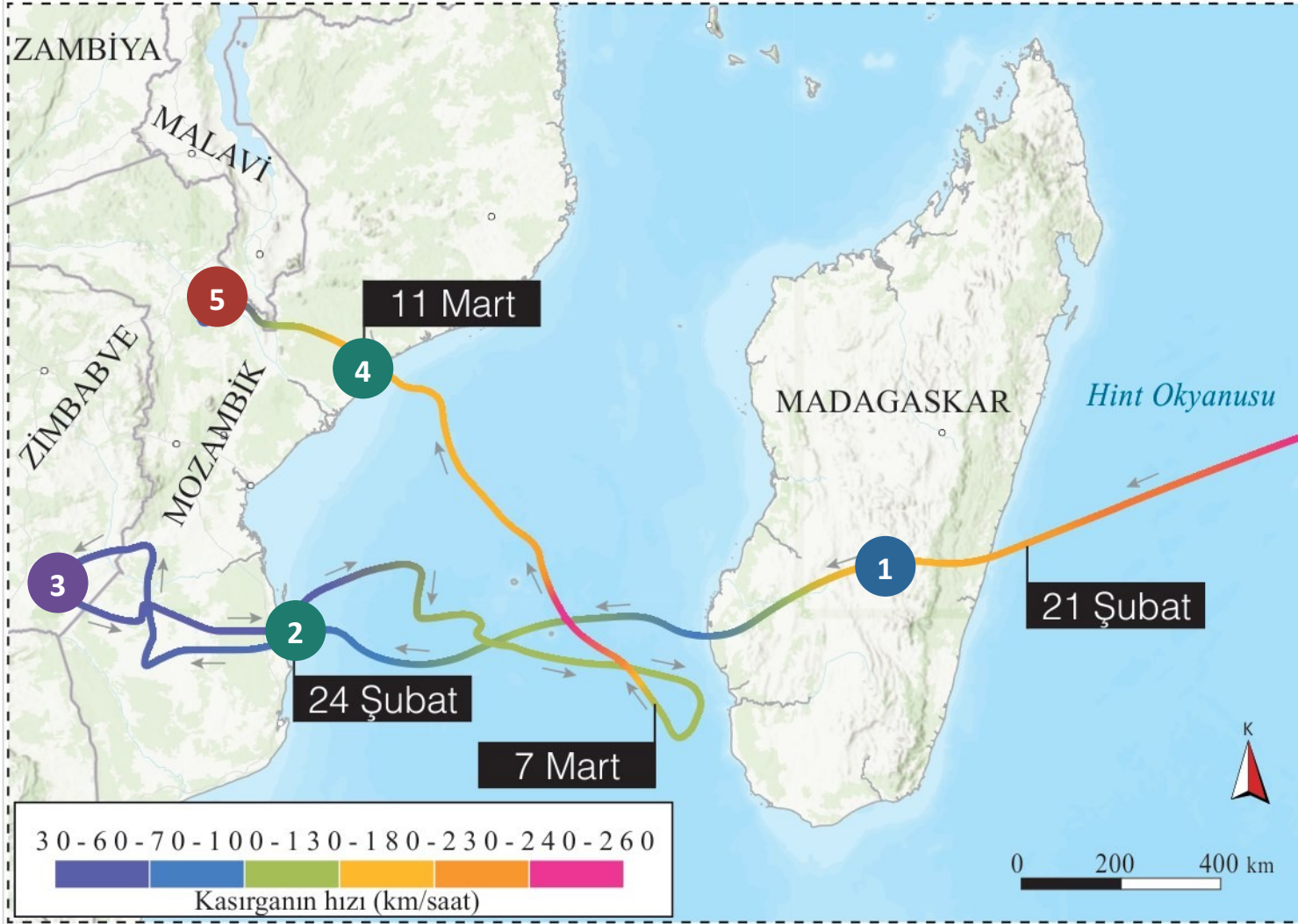
Uzaktan algılama sistemi verilerinden yararlanarak Freddy Kasırgası'na karşı tedbir alması gereken ülkeler hangileridir?

İpucu

İz hangi ülkeleri geçiyor, hangilerine yaklaşıyor?

Freddy Kasırgası: 1. soru — cevap

CEVAP



- 1 **Madagaskar** · 21 Şubat: iz adayı doğudan batıya geçer
- 2 **Mozambik** · 24 Şubat: iz kıyıdan karaya çıkar
- 3 **Zimbabve** · 24 Şubat'tan sonra iç döngü güneydoğusuna girer
- 4 **Mozambik** · 11 Mart: iz ikinci kez karaya çıkar
- 5 **Malavi** · izin sonu: güney sınırına ulaşır

Zambiya izden uzak

Kitap s. 195: "Freddy Kasırgası ve Sel Afeti (Malawi)"

2. SORU

CBS sayesinde söz konusu bölgenin afet öncesi, esnası ve sonrası durumu hakkında ne tür veriler elde edilebilir?

3. SORU

CBS sayesinde elde edilen verilerin kullanılması afet yönetimi açısından ne gibi avantajlar sağlar?

2. ve 3. sorular — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

2 · CBS ile elde edilen veriler

Afet öncesi

- Kasırganın yolu, hızı, yönü
- Tehlikedeki kıyılar ve yerleşmeler
- Tahliye yolları

Afet esnası

- Uydu fotoğrafıyla etkilenen alanlar
- Tahliye edilecek insanların yeri
- Açık ve kapalı yollar

Afet sonrası

- Hasar gören bina ve altyapı
- Yardım ve barınma noktaları
- Yeniden yapılanma planı

3 · Avantajları

- Verilere hızlı ve doğru ulaşılır; veriler bir arada sunulur
- Erken uyarı ve önceden önlem; kurtarma doğru yere yönlendirilir
- Afetin etkileri asgari düzeye iner

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Başlıca görev ve yetkileri

- Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke genelinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alma
- Afete sebep olabilecek olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama
- Yurt içi ve yurt dışında insani yardım operasyonlarını yapma, koordine etme, bu konularda politika önerilerini geliştirme ve uygulama



Hizmetler: www.afad.gov.tr

Afet ve acil durum eğitim merkezi

Yardım kampanyaları

Afete hazır Türkiye

Afet raporları

Bazı projeler (kitapta 18 proje)

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)

Bütünleşik İkaz Alarm Sistemi Projesi (İKAS)

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

Afete Hazır Türkiye Projesi

Kitaba göre uzaktan algılama verileriyle aşağıdakilerden hangisi tespit edilebilir?

- A** Bir kasırganın etkilediği bölgeler ve ilerleme yönü
- B** Afetzedelerin duygu durumu
- C** Toplanan bağışların miktarı
- D** Gönüllülerin sayısı
- E** Yardım tekliflerinin değerlendirilmesi

Kitaba göre uzaktan algılama verileriyle aşağıdakilerden hangisi tespit edilebilir?

A Bir kasırganın etkilediği bölgeler ve ilerleme yönü

B Afetzedelerin duygu durumu

C Toplanan bağışların miktarı

D Gönüllülerin sayısı

E Yardım tekliflerinin değerlendirilmesi

Örneğin volkanik bir faaliyet ve lav akışının etkileri, bir kasırganın etkilediği bölgeler ve bu afetin hangi yönde ilerlediği bu sayede tespit edilebilmektedir.

6.1.1 · Tehlike, risk, afet

Doğa ve insan kaynaklı tehlikeler, önlem alınmazsa güvenlik açığına neden olarak risk oluşturur. İnsanların bu risklere maruz kalmasıyla da afetler meydana gelebilir.

6.1.2 · Afet türleri

Afetler, oluşum nedenlerine göre doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olabilmektedir. Doğa: jeolojik · iklimatik-hidrolojik · biyolojik. İnsan: sosyal · teknolojik.

6.1.3 · Bütüncül afet yönetimi

Risk ve zarar azaltma → hazırlıklı olma → AFET → müdahale → iyileştirme → başa dönüş. Bütüncül afet yönetiminin aşamaları; bir bütünlük içerisinde olup afet öncesi, esnası ve sonrasında uygulanabilecek niteliktedir.

7. üniteye köprü: “Bölge” deyince aklına ne geliyor? Defterine bir kelime yaz.

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Afet öncesi, esnası ve sonrası için birer 'yapılması gereken' yazınız.
- 2 Afette doğru bilgiye nasıl ulaşırsınız; bilgi paylaşıırken nelere dikkat edersiniz?
- 3 Deprem senaryosunda 1. ve 6. mahallelerde kayıplar neden yüksektir; hangi aşamada ne önerirsiniz?
- 4 Ek (birleştirilen şubeler): Risk yönetimi ile kriz yönetimi hangi aşamaları kapsar?

- Çalışma kâğıdı: 13-16. maddeler ve 17. madde (öz değerlendirme).
- 32. haftada dersi olmayan şubeler: 11-12. maddeler de; s. 205-207 konuları 15. madde ile.
- Ünite ölçme soruları (s. 210-213): 1, 2, 5 ve 8 deftere.
- MEBİ ve EBA: 6. ünite konu tekrarı ve etkinlik çözümleri (erişimin yoksa okul laboratuvarında).
- 7. üniteye hazırlık: açılış sayfasını incele; “bölge” kelimesinin çağrıştırdığı üç örneği yaz.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından, kitabın karekod içeriklerinden (EBA) ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.